定制 100kg 通信协议 V1.2

成都航发机器人有限公司

2019-01

目录

1. 版权声明.....2
2. 文档说明.....2
3. 更新记录.....2
4. 通信协议.....3
4.1. 通讯参数.....3
4.2. 参数列表.....4
4.2.1. 设备信息 基地址 0.....4
4.2.2. 系统信息 基地址 5.....4
4.2.3. 运行状态信息 基地址 20.....6
4.2.4. 设备控制信息 基地址 120.....9

1. 版权声明

成都航发机器人有限公司对本手册及本手册所涉及的硬件、软件等具有知识产权。未经航发公司书面许可，不可以任何形式复制、抄袭、公开、发布相关内容。

2. 文档说明

在您阅读并完全理解本文档之前，请不要任意修改相关参数。

用户在使用中，请严格按照本文档中要求的报文格式和时序以及操作步骤进行通讯控制。

参数如无特殊标注，均为十进制。

3. 更新记录

版本	部门	人员	备注	时间
V1.0	电子部	文小兵	建立文档	20190101
V1.1	电子部	孙文贤	1.修改偏移地址从 1 变为 0，逐个递增	2020.07.06
V1.2	电子部	文小兵	针对定制 100kg 项目适配	2021.10.13

4. 通信协议

4.1. 通讯参数

物理层：串口

串口参数：RS485，115200，8，E，1

应用层网络协议：Modbus RTU

传输时间间隔：远程主机将依据需求定时发送 Modbus 命令给设备从机，最大间隔时间 500ms，最小间隔大于 20ms，从机端 1000ms 未收到任何数据，则判断通讯中断，从机将停机报警。

4.2. 参数列表

可读写参数如下：

地址	类型	属性	描述	备注
4.2.1. 设备信息 基地址 0				
0	uint16	读	设备类型	1100：通用麦轮平台 1200：通用舵轮平台
1	uint16	读	设备序列号	设备识别编号 1~65535
2	uint16	读	硬件版本	
3	uint16	读	软件版本	
4	uint16	读	预留	

4.2.2. 系统信息 基地址 5				
0	uint16	读	运行状态	0：无效 1：初始化 2：正常 3：故障
1	uint16	读	控制模式	0：无效 1：遥控器控制 2：车载触摸屏控制 3：远程通信控制
2	uint16	读	运行模式	见参数“运行模式”

3	uint16	读	运动状态	0：无效 1：设备运动中 2：设备已静止
4	uint16	读	电池电压	单位 0.1V
5	uint16	读	电池剩余电量	单位 1%
6~7	uint32	读	一类故障代码	1 类故障，立即自行停机。排除错误后，须重启设备方可清除报警。Bit0-Bit31，1 为触发，0 为正常，各位含义如下： Bit0：驱动器初始化异常 Bit1：自检异常 Bit2：行走驱动器异常 Bit3：高度传感器异常（升降超时） Bit4：角度传感器异常 Bit5：转向驱动器异常
8~9	uint32	读	二类故障代码	2 类故障，立即自行停机。故障恢复后将自动清除报警。 Bit0-Bit31，1 为触发，0 为正常，各位含义如下： Bit0：车体急停按下 Bit1：遥控急停按下 Bit2：远程急停按下 Bit3：启动时车体急停按下 Bit4：远程通讯异常 Bit5：遥控通讯异常 Bit6：防撞触发 Bit7：激光避障停车 Bit8：电池欠压（低于 10%） Bit9：软件转向角度过大
10~11	uint32	读	三类故障代码	3 类故障，车体不会停机，仅鸣叫蜂鸣器，提示用户注意异常。 Bit0-Bit31，1 为触发，0 为正常，各位含义如下： Bit0：电量低（低于 20%）

12	uint16	读		
13	uint16	读	面板开关下电状态	0：无效 1：上电 2：下电

4.2.3. 运行状态信息 基地址 20				
0	int16	读	实时速度 Vx	单位 0.1mm/s，X 轴为 AGV 左右方向，值为正为右方
1	int16	读	实时速度 Vy	单位 0.1mm/s，Y 轴为 AGV 前后方向，值为正为前方
2	int16	读	实时速度 Vz	单位 0.01°/S，Z 轴为 AGV 自转，逆时针旋转为正（俯视）
3~4	int32	读	里程信息 X	单位 mm，AGV 右侧为正增加，左侧为负增加
5~6	int32	读	里程信息 Y	单位 mm，AGV 前侧为正增加，后侧为负增加
7~8	int32	读	里程信息 Z	单位 0.01°，AGV 逆时针旋转为正增加，顺时针旋转为负增加
9	uint16	读		
10	uint16	读		
11	int16	读		

12	int16	读		
13	int16	读		
14	int16	读		
15	int16	读		
16	int16	读		
17	int16	读		
18	int16	读		
19~20	int32	读		
21~22	int32	读		
23~24	int32	读		
25~26	int32	读		
27~28	int32	读		
29~30	int32	读		
31~32	int32	读		
33~34	int32	读		
35~36	uint32	读	驱动故障代码 1#	详见厂家附件
37~38	uint32	读	驱动故障代码 2#	
39~40	uint32	读	驱动故障代码 3#	
41~42	uint32	读	驱动故障代码 4#	
43~44	uint32	读		
45~46	uint32	读		
47~48	int32	读		
49~50	int32	读		
51	int16	读		
52	int16	读		
53	int16	读		
54	int16	读		

55	uint16	读		
56	uint16	读		
57	uint16	读		
58	uint16	读		
59	uint16	读		
60	int16	读		
61	uint16	读		
62	uint16	读		
63	uint16	读		
64	uint16	读		
65	uint16	读		
66	int16	读		
67	uint16	读		
68	uint16	读		
69	uint16	读		
70	uint16	读		
71	uint16	读		
72	int16	读		
73	int16	读		
74	int16	读		
75	int16	读		
76	int16	读		
77	int16	读		
78	int16	读		
79	int16	读		
80	uint16	读		
81	uint16	读		

82	uint16	读		
83	uint16	读		
84	uint16	读		
85	uint16	读		
86	uint16	读		
87	uint16	读		
88	uint16	读		
89	int16	读		
90	int16	读		
91	uint16	读		

4.2.4. 设备控制信息 基地址 120

0	uint16	读/写	运行模式指令	0：无效 1：静止模式 2：自由全向行走模式，舵轮为正向自由模式 3：横向自由模式，仅舵轮有效 4：自转模式，仅舵轮有效 5：升降模式 6：悬挂模式
1	int16	读/写	控制指令 1	前向速度指令，单位 0.1mm/s，正值为向前，负值为向后
2	int16	读/写	控制指令 2	横向速度指令，单位 0.1mm/s，正值为向右，负值为向左，
3	int16	读/写	控制指令 3	自转角速度指令，单位 0.01°/S，Z 轴为 AGV 自转，参数大于零逆时针自转，参数小于零顺时针自转
4	int16	读/写		

5	uint16	读/写		
6	uint16	读/写		
7	uint16	读/写		
8	uint16	读/写		
9	uint16	读/写	控制开关	Bit0-Bit15，0 为取消，1 为执行，含义如下： Bit0：充电电极通电（本项目无效） Bit1：清零所有编码器计数（本项目无效） Bit2：清零所有里程记录 Bit3：清除防撞触边报警锁存（本项目无效）
10	uint16	读/写		
11	uint16	读/写	上位机急停	0：解除 1：急停
12	uint16	读/写		
13	uint16	读/写	重启系统	0：无效 1：重启系统
14	uint16	读/写		

15	uint16	读/写		
16	uint16	读/写		
17	uint16	读/写		
18~34	int16	读/写		
35~36	int16	读/写		